

Nama : Rachmadiaz Vebriansyah Aflah Islami

NIM : 109082500004

Kelas : IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

// Mengecek apakah nilai 'val' sudah ada di dalam array T
func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

// Memasukkan data sampai ada duplikat atau penuh
func inputSet(T *set, n *int) {
    var angka int
    *n = 0
    for {
        fmt.Scan(&angka)
        if exist(*T, *n, angka) || *n >= len(T) {
            break
        }
        T[*n] = angka
        (*n)++
    }
}

// Mencari angka yang sama (irisan) dari dua himpunan
func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
```

```

    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) && !exist(*T3, *h, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            (*h)++
        }
    }
}

// Menampilkan isi array secara horizontal
func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
● az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\az-Vebriansyah\Assesmen2\soal-1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
● az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\az-Vebriansyah\Assesmen2\soal-1.go"
1 1
1 1
1
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
● az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\az-Vebriansyah\Assesmen2\soal-1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan cara memasukkan angka ke dalam array menggunakan fungsi `input Set`. Proses input akan berhenti otomatis jika ada angka yang dimasukkan dua kali (duplikat) atau kapasitas array sudah penuh, dengan bantuan.

fungsi `exist` untuk pengecekan. Setelah kedua data siap, fungsi `findInter section` akan membandingkan setiap angka dari himpunan pertama dengan himpunan kedua. Angka yang ditemukan sama di kedua tempat akan disimpan sebagai hasil irisan, lalu ditampilkan rapi ke layar oleh fungsi `print Set`.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    nim    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

// Mencari nilai pertama berdasarkan NIM
func cariPertama(T arrayMahasiswa, n int, nimCari string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i].nim == nimCari {
            return T[i].nilai
        }
    }
    return -1 // Jika tidak ditemukan
}

// Mencari nilai terbesar berdasarkan NIM
func cariTerbesar(T arrayMahasiswa, n int, nimCari string) int {
    max := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i].nim == nimCari && T[i].nilai > max {
            max = T[i].nilai
        }
    }
    return max
}

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var n, pilihan int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&n)
```

```

// Input data
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
    fmt.Scan(&data[i].nim, &data[i].nama, &data[i].nilai)
}

// Cari NIM
var nimCari string
fmt.Print("\nMasukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
fmt.Scan(&nimCari)

pertama := cariPertama(data, n, nimCari)
terbesar := cariTerbesar(data, n, nimCari)

fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari, pertama)
fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimCari, terbesar)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\az-Vebriansyah\Assesmen2\soal-2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilainya terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program menggunakan struct untuk menyimpan NIM, nama, dan nilai mahasiswa dalam satu array. Fungsi cari Pertama akan membaca data dari awal dan langsung mengembalikan nilai pertama kali NIM ditemukan.

Sedangkan fungsi cari Terbesar akan membandingkan semua nilai dengan NIM yang sama untuk menemukan angka tertinggi. Hasil pencarian ini kemudian ditampilkan sesuai format yang diminta.

3. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

// Memasukkan data provinsi
func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

// Mencari indeks provinsi dengan pertumbuhan tercepat
func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    max := 0.0
    idx := 0
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > max {
            max = tumbuh[i]
            idx = i
        }
    }
    return idx
}

// Mencari indeks provinsi berdasarkan nama
func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

// Menampilkan prediksi penduduk tahun depan (>2%)
func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
```

```

    fmt.Println("\n--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan ---")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := float64(pop[i]) * (1 + tumbuh[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
        }
    }
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var cari string

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    // Input nama provinsi yang dicari
    fmt.Scan(&cari)

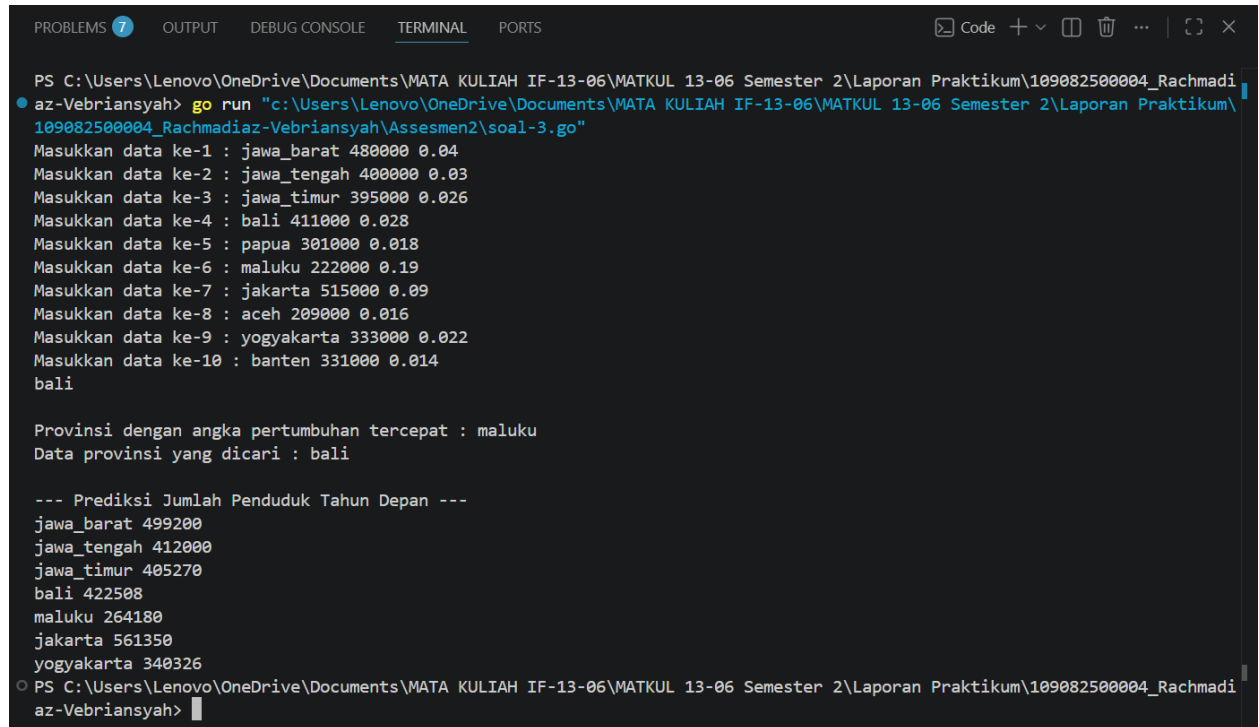
    // Tampilkan provinsi tercepat
    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
        prov[idxTercepat])

    // Tampilkan data provinsi yang dicari
    idxCari := IndeksProvinsi(prov, cari)
    if idxCari != -1 {
        fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxCari])
    }

    // Tampilkan prediksi
    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :



```
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\Assesmen2\soal-3.go"
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.19
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : maluku
Data provinsi yang dicari : bali

--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan ---
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
maluku 264180
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menggunakan array terpisah untuk menyimpan nama, populasi, dan angka pertumbuhan provinsi. Fungsi Input Data berfungsi menerima inputan dari pengguna. Fungsi Provinsi Tercepat akan membandingkan semua angka pertumbuhan untuk menemukan yang paling besar.

Fungsi Indeks Provinsi mencari posisi data berdasarkan nama provinsi yang diminta. Terakhir, fungsi Prediksi menghitung estimasi jumlah penduduk tahun depan dengan rumus $\text{Populasi} \times (1 + \text{Pertumbuhan})$, namun hanya menampilkan provinsi yang pertumbuhannya di atas 2%.